LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT 2

Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

DOSEN :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Disusun Oleh :

Nama : Adelia Rahmadani (25782030)

Kelas : TRI 3B

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

6.7 Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri

Berdasarkan tinjauan fisik serta pengamatan lewat Serial Monitor dan aplikasi MQTT Explorer, rangkuman analisisnya dijabarkan sebagai berikut:

1. **Pemantauan dan Pengelompokan Kondisi Ruangan:** Perangkat sukses mentransmisikan paket telemetri berbentuk JSON secara periodik menuju topik `kampus/labiot/25782041/telemetri`. Di dalamnya, terdapat atribut `kondisi_suhu` yang otomatis bernilai `"NORMAL"` atau `"PANAS"` dengan mengacu pada ambang batas suhu sebesar 31,0°C.
2. **Saluran Notifikasi Darurat Khusus (*Dedicated Alert Topic*):** Sesaat setelah sensor membaca suhu yang melewati batas kritis, mikrokontroler langsung memancarkan data JSON ke topik `kampus/labiot/25782041/alert` (memuat parameter status `"BAHAYA"` dan `"OVERHEAT"`), diikuti dengan menyalanya LED merah di pin D1 (GPIO 5) secara mandiri tanpa menunggu instruksi eksternal. Mekanisme *state latch* terbukti ampuh meredam pengiriman pesan berulang (*spamming*) ke broker.
3. **Keandalan Fitur *Last Will and Testament* (LWT) & Status Node:**
    - Ketika awal tersambung ke broker, modul secara otomatis menyebarkan info status aktif berformat `{"status": "ONLINE", "keterangan": "Perangkat Beroperasi Normal"}` pada topik `kampus/labiot/25782041/status`.
    - Sewaktu jalur USB dilepas secara paksa (*ungraceful disconnection*), broker secara sigap menerbitkan pesan wasiat (*Will Message*) bertuliskan `{"status": "OFFLINE", "keterangan": "Perangkat Terputus tak terduga"}` ke topik yang serupa, yang menandakan bahwa fungsi LWT bekerja dengan sangat konsisten.
4. **Intervensi Kontrol Manual (*Manual Override*):** Tatkala situasi lingkungan masih dalam batas aman, operator dari luar tetap leluasa mengambil alih kendali untuk menghidupkan atau mematikan LED secara manual dengan mengirimkan *payload* JSON berupa `{"led": 1}` atau `{"led": 0}` pada topik `kampus/labiot/25782041/kendali`.

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 0.9 (ESP-12...

Latihan3.ino

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>

// Kredensial Jaringan Wi-Fi (Gunakan Hotspot Pribadi Anda)
const char* ssid = "blablabla";
const char* password = "yayayaya";

// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;

// IDENTITAS KLIEN (Wajib Unik menggunakan NIM)
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782041_Tugas";

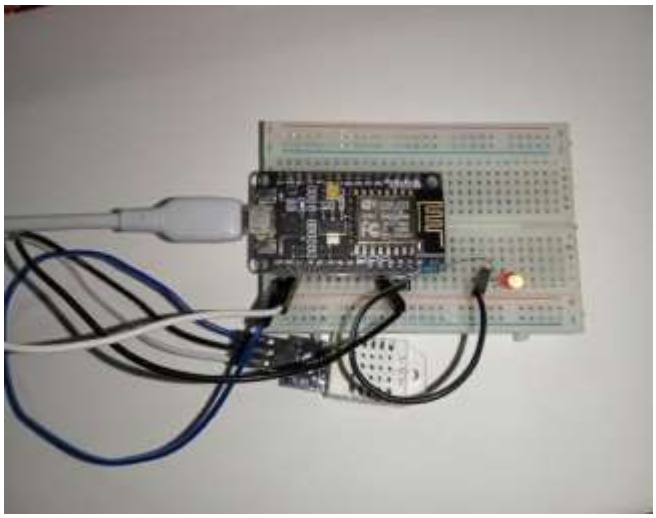
// Definisi Topik Mandiri
```

Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module)' on 'COM3')

New Line

```
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782041_Tugas","suhu":2.10,"kelembapan":11.60,"kondisi_suhu":"NORMAL","status_led":1}
----------------------------------------
[KONTROL DITERIMA] Topik: kampus/labiot/25782041/kendali | Payload: {
  "led": 1
}
--> [MANUAL OVERRIDE] Status LED diubah: MENYALA
----------------------------------------
```



Publish

Topic

kampus/labiot/25782041/alert

raw xml json

PUBLISH

```
{
  "status": "BAHAYA",
  "parameter": "OVERHEAT",
  "nilai_suhu": 31.8
}
```


Publish
Topic
kampus/labiot/25782041/status
raw
xml
json
PUBLISH
{
"status": "OFFLINE",
"keterangan": "Perangkat Terputus Tak Terduga"
}


Publish
Topic
kampus/labiot/25782041/status
raw
xml
json
PUBLISH
{
"status": "OFFLINE",
"keterangan": "Perangkat Terputus Tak Terduga"
}